

Kontest 5 – mini PreOM 2026

Zadanie 1. Rozwiąż w liczbach rzeczywistych układ równań

$$\begin{cases} 2x^2 + 2xy + 1 = 4z & (1) \\ 2y^2 + 2yz + 1 = 4x & (2) \\ 2z^2 + 2zx + 1 = 4y & (3) \end{cases}$$

Źródło: Książka „Systems of Equations and Methods of their Solving” autorstwa Jaroslav Svrcek, **Zadanie 3**

Rozwiązanie. Przerzucimy wszystkie wyrazy na lewą stronę i dodajmy do siebie wszystkie trzy równania. Otrzymamy

$$2x^2 + 2xy + 1 - 4z + 2y^2 + 2yz + 1 - 4x + 2z^2 + 2zx + 1 - 4y = 0.$$

Zredukujmy podobne wyrazy i uporządkujmy je. Otrzymamy:

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy + 2yz + 2zx + 3 - 4(x + y + z) = 0.$$

Przekształćmy lewą stronę, aby wyrazić ją w postaci kwadratu. Otrzymamy:

$$\begin{aligned} & (x^2 + y^2 + 1 + 2xy - 2x - 2y) + (y^2 + z^2 + 1 + 2yz - 2y - 2z) + \\ & + (z^2 + x^2 + 1 + 2zx - 2z - 2x) = (x + y - 1)^2 + (y + z - 1)^2 + (z + x - 1)^2 = 0. \end{aligned}$$

Suma kwadratów jest równa zero wtedy i tylko wtedy, gdy każdy z tych kwadratów jest równy zero. Oznacza to, że

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ y + z - 1 = 0 \\ z + x - 1 = 0 \end{cases}$$

Rozwiązując ten układ nierówności otrzymujemy $x = y = z = \frac{1}{2}$. Sprawdźmy czy jest to rozwiązanie układu z treści

$$2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 1 = 4 \cdot \frac{1}{2},$$

więc jedynym rozwiązaniem układu jest $(x, y, z) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

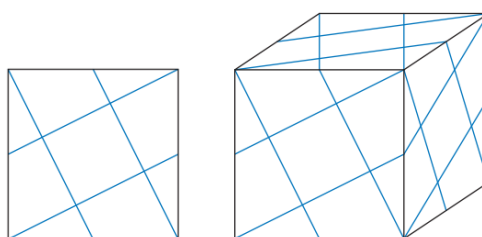
Zadanie 2. Powierzchnię sześcianu należy szczelnie okleić trzema jednakowymi, wyciętymi z papieru, figurami środkowosymetrycznymi. Czy można to uczynić w taki sposób, aby każda figura pokrywała środki pewnych dwóch przeciwległych ścian sześcianu?

Uwaga. Figury nie mogą na siebie nachodzić. Środki ścian powinny być w całości pokryte przez jedną figurę.

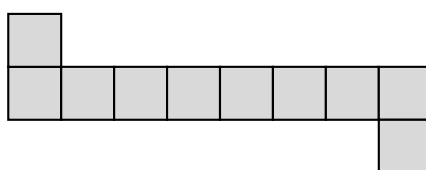
Źródło: Facebookowa Liga Zadaniowa OMG – 2014, Zadanie 25

Rozwiązanie. Wskażemy sposób oklejenia sześcianu, który spełnia warunki zadania.

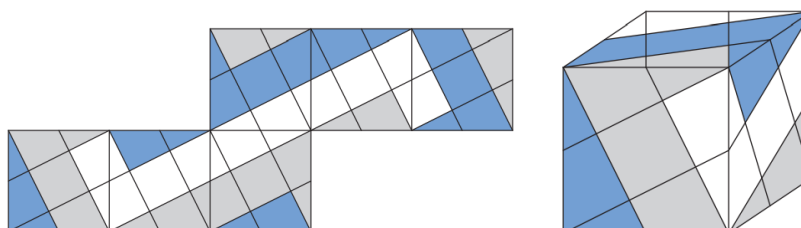
Każdą ścianę sześcianu podzielmy na 9 obszarów, jak pokazano na rysunku 32. Wówczas powierzchnia całego sześcianu zostanie podzielona na 30 jednakowych kwadratów, spośród których niektóre będą zagięte wzdłuż krawędzi sześcianu.



Rozważmy figurę środkowosymetryczną złożoną z 10 kwadratów.



Trzema takimi figurami można okleić całą powierzchnię sześcianu tak, aby warunki zadania były spełnione. Opisane oklejenie przedstawione jest na siatce i rzucie sześcianu:



Zadanie 3. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC , w którym $AC < BC$. Punkt M jest środkiem tego łuku AB okręgu opisanego na trójkącie ABC , do którego należy punkt C , a punkt O jest środkiem tego okręgu. Okrąg opisany na trójkącie CMO przecina odcinki AC i BC odpowiednio w punktach K i L różnych od C . Punkty P i Q są rzutami odpowiednio punktów K i L na prostą AB . Wykaż, że $AB = 2PQ$.

Źródło: Obóz naukowy OMG na poziomie OM 2015, Zadanie 10

Rozwiązanie. Z równości

$$\sphericalangle KAM + \sphericalangle AMK = \sphericalangle CKM = \sphericalangle COM = 2\sphericalangle CAM = 2\sphericalangle KAM$$

wynika, że $\sphericalangle AMK = \sphericalangle KAM$, czyli że trójkąt AKM jest równoramienny. Analogicznie uzasadniamy, że $\sphericalangle BML = \sphericalangle LBM$. Trójkąt BLM jest więc równoramienny. Ponadto $\sphericalangle KAM = \sphericalangle CAM = \sphericalangle CBM = \sphericalangle LBM$, więc trójkąty AKM i BLM są podobne. Co więcej, skoro M leży na symetralnej odcinka AB , to $AM = BM$, skąd wniosek, że omawiane trójkąty są przystające.

Oznaczmy przez N różny od M punkt przecięcia okręgów o środkach w punktach K i L oraz promieniu $KM = LM$. Punkt N jest symetryczny do punktu M względem prostej KL , a zatem

$$\begin{aligned} \sphericalangle KMN - \sphericalangle KMA &= \frac{1}{2}\sphericalangle KML - \sphericalangle KAM = \frac{1}{2}\sphericalangle AMB - \sphericalangle KAM = \\ &= 90^\circ - \sphericalangle BAM - \sphericalangle KAM = 90^\circ - \sphericalangle BAC > 0. \end{aligned}$$

Stąd wynika, że $\sphericalangle KMN > \sphericalangle KMA$. Wobec tego, ponieważ punkt K znajduje się po przeciwnej stronie prostej AM niż punkt N oraz punkty L i N leżą po tej samej stronie prostej BM , więc z własności kątów wpisanych i środkowych uzyskujemy zależność

$$\sphericalangle ANM + \sphericalangle BNM = 180^\circ - \frac{1}{2}\sphericalangle AKM + \frac{1}{2}\sphericalangle BLM = 180^\circ.$$

To oznacza, że punkt N leży na odcinku AB . W takim razie, skoro $AK = NK$, to $AN = AP + PN = 2PN$ oraz analogicznie $BN = BQ + QN = 2QN$. Łącząc te zależności, otrzymujemy

$$AB = AN + BN = 2(PN + QN) = 2PQ.$$

Zadanie 4. Pokaż, że dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje nieskończenie wiele takich liczb nieparzystych n , że wszystkie liczby postaci $kn + 1$ dla $0 \leq k \leq \frac{n^2}{5+\varepsilon}$ mają przynajmniej po jednej nieparzystej cyfrze w zapisie dziesiętnym.

Źródło: Finał Turnieju Mimowych Meczy Matematycznych 2025, Zadanie 1

Rozwiązanie. Rozważmy liczby n postaci $n = 10^m + 1$, gdzie m jest dodatnią liczbą całkowitą.

Niech $0 \leq k < 10^{2m-1}$. Zapiszmy k w postaci dziesiętnej (dopuszczając wiodące zera):

$$k = \overline{a_{2m-1}a_{2m-2} \dots a_0}$$

Obliczmy $kn+1 = k(10^m+1)+1 = k \cdot 10^m + k+1$ metodą pisemną („w słupku”):

$$\begin{array}{cccccccccccc}
& & & & & & & & & & 1 \\
& & & & & & & & & a_0 & \dots & a_0 \\
& & & & & & & & a_1 & \dots & a_1 \\
& & & & & & \ddots & & \ddots & \ddots \\
& & & & & a_{m+1} & \dots & a_{m+1} \\
& & & \dots & \dots & a_{m+2} \\
& & \ddots & \ddots & \ddots \\
+ & & a_{2m-2} & \dots & a_{2m-2} \\
\hline
& W_{3m-1} & \dots & W_{2m-1} & W_{2m-2} & \dots & W_{m+2} & W_{m+1} & \dots & W_1 & W_0
\end{array}$$

Przypuśćmy, że cyfry $a_0, \dots, a_{2m-1}$ dobrano tak, by wszystkie cyfry wyniku $W_0, \dots, W_{3m-1}$ były parzyste. Ponieważ $W_0 = a_0 + 1 \pmod{10}$, oczywiście musi zachodzić $2 \nmid a_0$ (czyli a_0 jest nieparzyste). Rozpatrzmy dwa przypadki:

1. Przypadek $a_0 \neq 9$:

Patrząc na pozycje $W_1, \dots, W_m$, dostajemy $2 \mid a_1, \dots, a_{m-1}$ oraz $2 \nmid a_m$, ponieważ nie ma przeniesień z niższych pozycji (bo $a_0 \leq 8 \implies a_0 + 1 \leq 9$). Wtedy też nie ma przeniesienia między pozycjami W_{2m-1} a W_{2m} , bo $a_{m-1} \leq 8$. Ale wtedy pozycja W_{2m} jest nieparzysta, gdyż $W_{2m} = a_m$ (przy $a_{m-1} \leq 8$ i braku przeniesienia), a $2 \nmid a_m$. Otrzymujemy sprzeczność.

2. Przypadek $a_0 = 9$:

Wtedy na pozycjach $W_1, \dots, W_{m-1}$ mamy przeniesienia, więc musi być $a_1 = \dots = a_{m-1} = 9$, aby kolejne cyfry sumy były parzyste (np. $W_1 = a_1 + 1 \pmod{10}$ parzyste $\implies a_1$ nieparzyste, $a_1 = 9$ daje przeniesienie dalej). Patrząc na pozycję W_m , mamy $W_m = a_m + a_0 + 1 = a_m + 10 \pmod{10}$, zatem $2 \mid a_m$. Na pozycjach $W_{m+1}, \dots, W_{2m-1}$ występują dziewiątki w dodawaniu i kolejne przeniesienia, więc na pozycji W_{2m} dodajemy bit z przeniesienia. Ponieważ $2 \mid a_m$, pozycja W_{2m} staje się nieparzysta. Ponownie otrzymujemy sprzeczność.

Niech teraz $10^{2m-1} \leq k < 2 \cdot 10^{2m-1}$. Analogiczne rozważania prowadzą do wniosku, że aby wszystkie cyfry wyniku były parzyste, musiałyby zachodzić $a_{2m-2} = \dots = a_{m-1} = 9$. Łącząc te obserwacje, stwierdzamy, że dla $n = 10^m + 1$ liczba $kn + 1$ ma co najmniej jedną nieparzystą cyfrę dla:

$$0 \leq k \leq 2 \cdot 10^{2m-1} - 10^{m-1}$$

Niech

$$\varepsilon \geq 5 \cdot \frac{2 \cdot 10^m + 5 \cdot 10^{m-1} + 1}{10^{2m} - 5 \cdot 10^{m-1}}, \quad (*)$$

wtedy

$$2 \cdot 10^{2m-1} - 10^{m-1} \geq \frac{(10^m + 1)^2}{5 + \varepsilon}$$

Nierówność (*) jest spełniona dla prawie wszystkich (wszystkich dostatecznie dużych) m . Ponieważ liczb m jest nieskończenie wiele, istnieje nieskończenie wiele takich liczb n , co kończy dowód.